

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 18

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\ln x$ στο διάστημα $[1,e]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- Να αποδείξετε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
- Να βρείτε το σημείο $c \in (1,e)$ που δίνει το Θ.Μ.Τ.
- Να συγκρίνετε την τιμή $f'(c)$ με τη μέση μεταβολή της f στο $[1,e]$.
- Να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.